Memorial de cálculo

Pião: precessão permanente – Trabalho de VE de Mecânica II – Grupo I

Novembro de 2026

Este documento abre, passo a passo, as contas que o relatório apresenta de forma resumida. Nenhum resultado novo é introduzido: cada dedução parte dos dados do enunciado e termina em uma equação ou valor do relatório, indicado entre parênteses e em itálico. Os valores numéricos intermediários aparecem arredondados, mas os resultados foram calculados sem arredondamentos intermediários.

Sumário

1 Dados e conversões de unidades **1**

2 Grandezas auxiliares **2**

3 Cinemática **2**

4 Quantidade de movimento angular **3**

5 Equação do movimento **4**

6 Item (a): as duas taxas de precessão **5**

6.1 Conta completa para $\theta = 30^\circ$ 6

6.2 Toda a faixa de inclinação 6

6.3 *Spin* mínimo 7

7 Item (b): condição para $\dot{\psi} \gg \dot{\phi}$ **7**

8 Item (c): erro da aproximação **8**

9 Reações no apoio e energia **9**

10 Como funciona a validação numérica **10**

1 Dados e conversões de unidades

Todas as grandezas são convertidas para o Sistema Internacional antes de qualquer conta:

$$m = 100\,\mathrm{g} = 0{,}100\,\mathrm{kg}, \qquad c = 40\,\mathrm{mm} = 0{,}040\,\mathrm{m}, \tag{1}$$

$$k = 25\,\mathrm{mm} = 0{,}025\,\mathrm{m}, \qquad k' = 50\,\mathrm{mm} = 0{,}050\,\mathrm{m}. \tag{2}$$

O *spin* é dado em rotações por minuto. Como uma rotação equivale a 2π radianos e um minuto a 60 segundos,

$$\dot{\psi} = 1800\,\frac{\text{rot}}{\text{min}} \cdot \frac{2\pi\,\text{rad}}{1\,\text{rot}} \cdot \frac{1\,\text{min}}{60\,\text{s}} = 60\pi\,\text{rad/s} = 188{,}4956\,\text{rad/s}. \tag{3}$$

A conversão inversa, usada para expressar os resultados em rpm, é $1\,\text{rad/s} = 60/(2\pi)\,\text{rpm} = 9{,}5493\,\text{rpm}$. O enunciado não fornece a gravidade; adota-se $g = 9{,}81\,\text{m/s}^2$.

2 Grandezas auxiliares

O momento de inércia em relação a um eixo é a massa multiplicada pelo quadrado do raio de giração correspondente *(equação 4 do relatório)*:

$$I = mk^2 = 0{,}100 \cdot (0{,}025)^2 = 0{,}100 \cdot 6{,}25 \times 10^{-4} = 6{,}25 \times 10^{-5}\,\text{kg}\cdot\text{m}^2, \tag{4}$$

$$I' = mk'^2 = 0{,}100 \cdot (0{,}050)^2 = 0{,}100 \cdot 2{,}50 \times 10^{-3} = 2{,}50 \times 10^{-4}\,\text{kg}\cdot\text{m}^2. \tag{5}$$

A diferença e os demais produtos que aparecem repetidamente *(equação 18 do relatório)* valem:

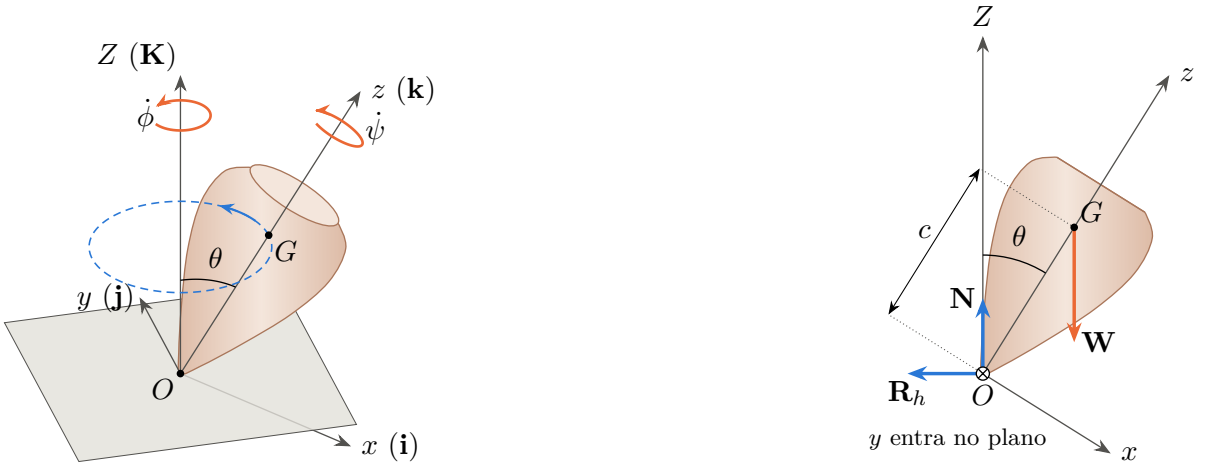
$$I' - I = 2{,}50 \times 10^{-4} - 0{,}625 \times 10^{-4} = 1{,}875 \times 10^{-4}\,\text{kg}\cdot\text{m}^2, \tag{6}$$

$$W = mg = 0{,}100 \cdot 9{,}81 = 0{,}981\,\text{N}, \tag{7}$$

$$Wc = 0{,}981 \cdot 0{,}040 = 0{,}03924\,\text{N}\cdot\text{m}, \tag{8}$$

$$b = I\dot{\psi} = 6{,}25 \times 10^{-5} \cdot 188{,}4956 = 0{,}0117810\,\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}. \tag{9}$$

3 Cinemática



(a) Referencial e movimento

(b) Diagrama de corpo livre

Figura 1 – Referencial $Oxyz$ e forças no pião (a mesma figura do relatório).

A Figura 1 define o referencial. O eixo z é o eixo de simetria; x pertence ao plano vertical Zz; y completa o triedro direto, com $\mathbf{j} = \mathbf{k} \times \mathbf{i}$.

Decomposição de K. O vetor unitário vertical pertence ao plano xz, logo só tem componentes segundo $\mathbf{i}$ e $\mathbf{k}$. Cada componente é o produto escalar com o respectivo unitário. Como o ângulo entre $\mathbf{K}$ e $\mathbf{k}$ é θ e o ângulo entre $\mathbf{K}$ e $\mathbf{i}$ é $90° + \theta$,

$$\mathbf{K} \cdot \mathbf{k} = \cos\theta, \tag{10}$$

$$\mathbf{K} \cdot \mathbf{i} = \cos(90° + \theta) = -\operatorname{sen}\theta, \tag{11}$$

de onde *(equação 2 do relatório)*

$$\mathbf{K} = -\operatorname{sen}\theta\,\mathbf{i} + \cos\theta\,\mathbf{k}. \tag{12}$$

Velocidade angular. O corpo gira à taxa $\dot{\phi}$ em torno de Z e à taxa $\dot{\psi}$ em torno de z, e as velocidades angulares se somam vetorialmente *(equação 1 do relatório)*. Substituindo a equação 12:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\omega} &= \dot{\phi}\,\mathbf{K} + \dot{\psi}\,\mathbf{k} = \dot{\phi}\,(-\operatorname{sen}\theta\,\mathbf{i} + \cos\theta\,\mathbf{k}) + \dot{\psi}\,\mathbf{k} \\ &= -\dot{\phi}\operatorname{sen}\theta\,\mathbf{i} + \left(\dot{\psi} + \dot{\phi}\cos\theta\right)\mathbf{k}.\end{aligned} \tag{13}$$

Define-se a componente axial *(equação 3 do relatório)*

$$\omega_z = \dot{\psi} + \dot{\phi}\cos\theta. \tag{14}$$

Velocidade angular do referencial. O referencial $Oxyz$ acompanha somente a precessão: ele não gira com o *spin*. Portanto *(equação 7 do relatório)*

$$\boldsymbol{\Omega} = \dot{\phi}\,\mathbf{K} = -\dot{\phi}\operatorname{sen}\theta\,\mathbf{i} + \dot{\phi}\cos\theta\,\mathbf{k}. \tag{15}$$

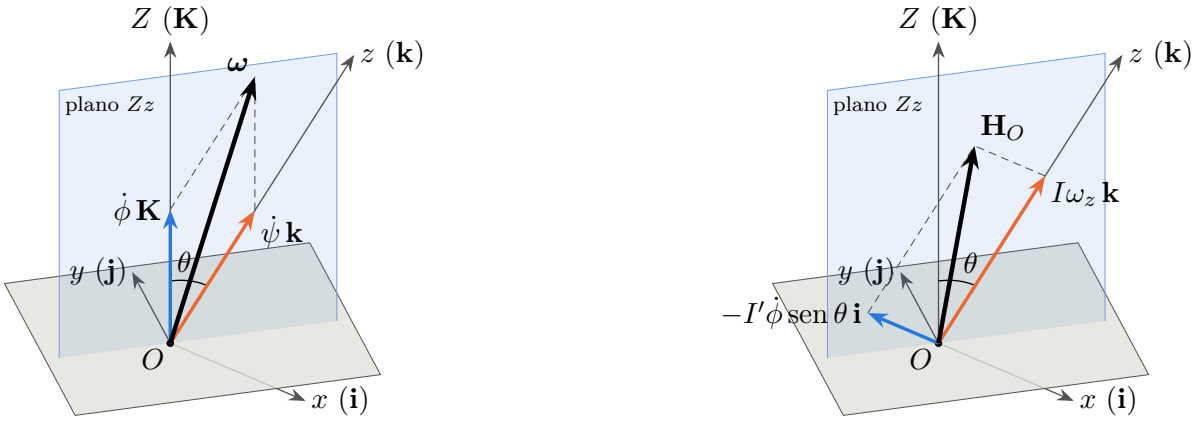
4 Quantidade de movimento angular

Os eixos $Oxyz$ são principais de inércia em relação a O: por simetria, o tensor de inércia é diagonal e tem I' nas duas direções transversais. Como $\omega_y = 0$,

$$\mathbf{H}_O = \mathbf{I}_O \cdot \boldsymbol{\omega} = \begin{pmatrix} I' & 0 & 0 \\ 0 & I' & 0 \\ 0 & 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\dot{\phi}\operatorname{sen}\theta \\ 0 \\ \omega_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -I'\dot{\phi}\operatorname{sen}\theta \\ 0 \\ I\omega_z \end{pmatrix}, \tag{16}$$

isto é *(equação 6 do relatório)*,

$$\mathbf{H}_O = -I'\dot{\phi}\operatorname{sen}\theta\,\mathbf{i} + I\omega_z\,\mathbf{k}. \tag{17}$$



(a) Velocidade angular

(b) Quantidade de movimento angular

Figura 2 – Composição vetorial de $\boldsymbol{\omega}$ e de $\mathbf{H}_O$ (a mesma figura do relatório).

A Figura 2 mostra que $\mathbf{H}_O$ tem direção diferente de $\boldsymbol{\omega}$: as componentes de $\boldsymbol{\omega}$ são multiplicadas por momentos de inércia diferentes.

5 Equação do movimento

Derivada em referencial móvel. Para um vetor qualquer, a derivada no referencial fixo é a derivada medida no referencial móvel mais o termo devido à rotação deste:

$$\dot{\mathbf{H}}_O = \left(\dot{\mathbf{H}}_O\right)_{Oxyz} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{H}_O. \tag{18}$$

Na precessão permanente, θ, $\dot{\phi}$ e $\dot{\psi}$ são constantes; logo, os coeficientes de $\mathbf{i}$ e $\mathbf{k}$ na equação 17 são constantes e a primeira parcela é nula. Assim *(equação 8 do relatório)*,

$$\sum \mathbf{M}_O = \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{H}_O. \tag{19}$$

Produto vetorial. Com as equações 15 e 17, escrevendo o produto como determinante:

$$\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{H}_O = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -\dot{\phi}\,\mathrm{sen}\,\theta & 0 & \dot{\phi}\cos\theta \\ -I'\dot{\phi}\,\mathrm{sen}\,\theta & 0 & I\omega_z \end{vmatrix}. \tag{20}$$

Como a coluna central é nula a menos do unitário, as componentes $\mathbf{i}$ e $\mathbf{k}$ se anulam, e resta apenas a componente $\mathbf{j}$, que entra com o sinal negativo do cofator:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{H}_O &= -\mathbf{j}\left[\left(-\dot{\phi}\,\mathrm{sen}\,\theta\right)(I\omega_z) - \left(\dot{\phi}\cos\theta\right)\left(-I'\dot{\phi}\,\mathrm{sen}\,\theta\right)\right] \\ &= -\mathbf{j}\left[-I\omega_z\dot{\phi}\,\mathrm{sen}\,\theta + I'\dot{\phi}^2\,\mathrm{sen}\,\theta\cos\theta\right] \\ &= \left(I\omega_z - I'\dot{\phi}\cos\theta\right)\dot{\phi}\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathbf{j}. \end{aligned} \tag{21}$$

Esse resultado é a equação 11 do relatório.

Momento do peso. O peso é aplicado em G, com $\mathbf{r}_G = c\,\mathbf{k}$. Usando a equação 12, $\mathbf{W} = -W\mathbf{K} = W\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathbf{i} - W\cos\theta\,\mathbf{k}$. Lembrando que $\mathbf{k}\times\mathbf{k} = \mathbf{0}$ e $\mathbf{k}\times\mathbf{i} = \mathbf{j}$ *(equação 12 do relatório)*:

$$\sum \mathbf{M}_O = c\,\mathbf{k}\times(W\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathbf{i} - W\cos\theta\,\mathbf{k}) = Wc\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathbf{j}. \tag{22}$$

A reação em O não contribui, pois seu braço em relação a O é nulo.

Da igualdade vetorial à equação escalar. Substituindo as equações 21 e 22 na equação 19, ambos os lados têm a direção de $\mathbf{j}$. Para $\theta \neq 0$, tem-se $\mathrm{sen}\,\theta \neq 0$ e esse fator pode ser cancelado *(equação 13 do relatório)*:

$$\dot{\phi}\left(I\omega_z - I'\dot{\phi}\cos\theta\right) = Wc. \tag{23}$$

Forma de segundo grau. Substitui-se ω_z pela equação 14 e aplica-se a distributiva:

$$\begin{aligned}
\dot{\phi}\left[I\left(\dot{\psi}+\dot{\phi}\cos\theta\right) - I'\dot{\phi}\cos\theta\right] &= Wc \\
I\dot{\psi}\,\dot{\phi} + I\cos\theta\,\dot{\phi}^{\,2} - I'\cos\theta\,\dot{\phi}^{\,2} &= Wc \\
I\dot{\psi}\,\dot{\phi} - (I'-I)\cos\theta\,\dot{\phi}^{\,2} &= Wc.
\end{aligned} \tag{24}$$

Passando todos os termos para o lado direito, chega-se a *(equação 15 do relatório)*

$$(I'-I)\cos\theta\;\dot{\phi}^{\,2} - I\dot{\psi}\,\dot{\phi} + Wc = 0. \tag{25}$$

Por que a massa não importa. Como $I = mk^2$, $I' = mk'^2$ e $W = mg$, todos os coeficientes da equação 25 contêm o fator m. Dividindo-a por m *(equação 16 do relatório)*:

$$(k'^2 - k^2)\cos\theta\;\dot{\phi}^{\,2} - k^2\dot{\psi}\,\dot{\phi} + gc = 0. \tag{26}$$

6 Item (a): as duas taxas de precessão

Com $a = (I'-I)\cos\theta$ e $b = I\dot{\psi}$, a equação 25 é $a\dot{\phi}^{\,2} - b\dot{\phi} + Wc = 0$. A fórmula de Bhaskara, com $\Delta = b^2 - 4aWc$, fornece *(equação 17 do relatório)*:

$$\dot{\phi}_1 = \frac{b - \sqrt{\Delta}}{2a}, \qquad \dot{\phi}_2 = \frac{b + \sqrt{\Delta}}{2a}. \tag{27}$$

Verificação dimensional: $a\dot{\phi}^{\,2}$ tem unidade $\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2 = \mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$, a mesma de Wc e de $b\dot{\phi}$.

6.1 Conta completa para $\theta = 30^\circ$

$$a = 1{,}875 \times 10^{-4} \cdot \cos 30^\circ = 1{,}875 \times 10^{-4} \cdot 0{,}866025 = 1{,}62380 \times 10^{-4}\,\mathrm{kg \cdot m^2}, \tag{28}$$

$$b^2 = (0{,}0117810)^2 = 1{,}38791 \times 10^{-4}\,\mathrm{kg^2 \cdot m^4/s^2}, \tag{29}$$

$$4aWc = 4 \cdot 1{,}62380 \times 10^{-4} \cdot 0{,}03924 = 2{,}54872 \times 10^{-5}\,\mathrm{kg^2 \cdot m^4/s^2}, \tag{30}$$

$$\Delta = 1{,}38791 \times 10^{-4} - 0{,}254872 \times 10^{-4} = 1{,}13304 \times 10^{-4}\,\mathrm{kg^2 \cdot m^4/s^2}, \tag{31}$$

$$\sqrt{\Delta} = 0{,}0106444\,\mathrm{kg \cdot m^2/s}, \tag{32}$$

$$2a = 3{,}24760 \times 10^{-4}\,\mathrm{kg \cdot m^2}. \tag{33}$$

A raiz rápida resulta diretamente *(equação 21 do relatório)*:

$$\dot{\phi}_2 = \frac{0{,}0117810 + 0{,}0106444}{3{,}24760 \times 10^{-4}} = \frac{0{,}0224254}{3{,}24760 \times 10^{-4}} = 69{,}05\,\mathrm{rad/s} = 659{,}4\,\mathrm{rpm}. \tag{34}$$

Na raiz lenta, o numerador é a diferença de dois números próximos, o que amplifica os erros de arredondamento. Multiplicando numerador e denominador da equação 27 por $b + \sqrt{\Delta}$ e usando $(b - \sqrt{\Delta})(b + \sqrt{\Delta}) = b^2 - \Delta = 4aWc$, obtém-se uma forma equivalente, sem essa subtração:

$$\dot{\phi}_1 = \frac{4aWc}{2a\left(b + \sqrt{\Delta}\right)} = \frac{2Wc}{b + \sqrt{\Delta}} = \frac{2 \cdot 0{,}03924}{0{,}0224254} = 3{,}4996\,\mathrm{rad/s} = 33{,}42\,\mathrm{rpm}. \tag{35}$$

As duas raízes podem ser conferidas pelas relações de soma e produto de uma equação de segundo grau:

$$\dot{\phi}_1 + \dot{\phi}_2 = \frac{b}{a} = \frac{0{,}0117810}{1{,}62380 \times 10^{-4}} = 72{,}55\,\mathrm{rad/s} \quad (3{,}50 + 69{,}05 = 72{,}55), \tag{36}$$

$$\dot{\phi}_1\,\dot{\phi}_2 = \frac{Wc}{a} = \frac{0{,}03924}{1{,}62380 \times 10^{-4}} = 241{,}7\,\mathrm{rad^2/s^2} \quad (3{,}4996 \cdot 69{,}05 = 241{,}7). \tag{37}$$

Para $\theta < 90^\circ$, a é positivo; a soma e o produto são então positivos, e as duas raízes também: ambas as precessões têm o sentido do *spin*.

6.2 Toda a faixa de inclinação

A Tabela 1 repete a sequência acima para cada ângulo. Os coeficientes b e Wc, e portanto $b^2 = 1{,}38791 \times 10^{-4}$, não dependem de θ. A Tabela 2 traz a conversão para rpm e as verificações.

Tabela 1 – Etapas do cálculo das raízes (unidades SI; a em 10^{-4}, $4aWc$ em 10^{-5}, Δ em 10^{-4}).

θ	$\cos\theta$	a	$4aWc$	Δ	$\sqrt{\Delta}$	$\dot{\phi}_1$ (rad/s)	$\dot{\phi}_2$ (rad/s)
30°	0,86603	1,6238	2,5487	1,1330	0,010644	3,4996	69,052
35°	0,81915	1,5359	2,4108	1,1468	0,010709	3,4895	73,214
40°	0,76604	1,4363	2,2545	1,1625	0,010782	3,4783	78,543
45°	0,70711	1,3258	2,0810	1,1798	0,010862	3,4660	85,392
50°	0,64279	1,2052	1,8917	1,1987	0,010949	3,4528	94,296
55°	0,57358	1,0755	1,6880	1,2191	0,011041	3,4387	106,105
60°	0,50000	0,9375	1,4715	1,2408	0,011139	3,4241	122,240

Tabela 2 – Taxas em rpm e verificação da soma e do produto das raízes.

θ	$\dot\phi_1$ (rpm)	$\dot\phi_2$ (rpm)	$\dot\phi_1+\dot\phi_2$	b/a	$\dot\phi_1\dot\phi_2$	Wc/a
30°	33,42	659,4	72,55	72,55	241,7	241,7
35°	33,32	699,1	76,70	76,70	255,5	255,5
40°	33,22	750,0	82,02	82,02	273,2	273,2
45°	33,10	815,4	88,86	88,86	296,0	296,0
50°	32,97	900,5	97,75	97,75	325,6	325,6
55°	32,84	1013,2	109,54	109,54	364,9	364,9
60°	32,70	1167,3	125,66	125,66	418,6	418,6

6.3 *Spin* mínimo

Para que existam raízes reais, deve-se ter $\Delta \geq 0$:

$$\left(I\dot\psi\right)^2 \geq 4(I'-I)\cos\theta\, Wc \quad\Longrightarrow\quad \dot\psi \geq \dot\psi_{\min} = \frac{2}{I}\sqrt{(I'-I)\cos\theta\, Wc}. \tag{38}$$

Essa é a equação 22 do relatório. Numericamente, com $2/I = 32000\,\mathrm{kg^{-1}\cdot m^{-2}}$:

$$\theta = 30^\circ: \quad \dot\psi_{\min} = 32000\sqrt{1{,}62380\times10^{-4}\cdot 0{,}03924} = 80{,}78\,\mathrm{rad/s} = 771\,\mathrm{rpm}, \tag{39}$$

$$\theta = 60^\circ: \quad \dot\psi_{\min} = 32000\sqrt{9{,}375\times10^{-5}\cdot 0{,}03924} = 61{,}38\,\mathrm{rad/s} = 586\,\mathrm{rpm}. \tag{40}$$

7 Item (b): condição para $\dot\psi \gg \dot\phi$

A equação 24 pode ser escrita, colocando $\dot\phi$ em evidência, como

$$\dot\phi\,\left(b - a\dot\phi\right) = Wc. \tag{41}$$

A aproximação consiste em desprezar $a\dot\phi$ em comparação com b, o que é razoável quando $\dot\psi \gg \dot\phi$. Resulta *(equação 24 do relatório)*:

$$\dot\phi_a = \frac{Wc}{b} = \frac{Wc}{I\dot\psi} = \frac{mgc}{I\dot\psi} = \frac{0{,}03924}{0{,}0117810} = 3{,}3308\,\mathrm{rad/s} = 31{,}81\,\mathrm{rpm}. \tag{42}$$

Tamanho do termo desprezado. Para $\theta = 30^\circ$ e $\dot\phi = \dot\phi_1 = 3{,}4996\,\mathrm{rad/s}$:

$$I'\dot\phi\cos\theta = 2{,}50\times10^{-4}\cdot 3{,}4996\cdot 0{,}866025 = 7{,}577\times10^{-4}, \tag{43}$$

$$I\dot\phi\cos\theta = 6{,}25\times10^{-5}\cdot 3{,}4996\cdot 0{,}866025 = 1{,}894\times10^{-4}, \tag{44}$$

$$a\dot\phi = 7{,}577\times10^{-4} - 1{,}894\times10^{-4} = 5{,}683\times10^{-4}, \tag{45}$$

valor que corresponde a $5{,}683\times10^{-4}/0{,}0117810 = 4{,}82\%$ de b.

Por que a taxa não depende de θ. Admitir $\mathbf{H}_O \approx I\dot\psi\,\mathbf{k}$ na equação 19 equivale a escrever $\boldsymbol{\Omega}\times\mathbf{H}_O \approx \dot\phi\,\mathbf{K}\times I\dot\psi\,\mathbf{k}$, de módulo $\dot\phi\, I\dot\psi\,\mathrm{sen}\,\theta$. Igualando a $Wc\,\mathrm{sen}\,\theta$ *(equação 25 do relatório)*, o fator $\mathrm{sen}\,\theta$ se cancela.

Por que vale apenas para a raiz lenta. Na raiz rápida, $a\dot{\phi}_2$ não é pequeno diante de b: $\dot{\phi}_2 \approx b/a$, valor que é justamente o da soma das raízes (Tabela 2). Além disso, $\dot{\phi}_2/\dot{\psi}$ vai de $69{,}05/188{,}50 = 0{,}37$ a $122{,}24/188{,}50 = 0{,}65$, de modo que $\dot{\psi} \gg \dot{\phi}$ não é satisfeita.

8 Item (c): erro da aproximação

Valor numérico. Em $\theta = 30°$ *(equação 28 do relatório)*:

$$e = \frac{\dot{\phi}_a - \dot{\phi}_1}{\dot{\phi}_1} \times 100\% = \frac{3{,}3308 - 3{,}4996}{3{,}4996} \times 100\% = -4{,}82\%. \tag{46}$$

Expressão exata. Como $\dot{\phi}_1$ é raiz, a equação 41 vale para ela. Dividindo-a por $b\,\dot{\phi}_1$:

$$1 - \frac{a\dot{\phi}_1}{b} = \frac{Wc}{b\,\dot{\phi}_1} = \frac{\dot{\phi}_a}{\dot{\phi}_1}. \tag{47}$$

Como $e/100\% = \dot{\phi}_a/\dot{\phi}_1 - 1$, segue *(equação 31 do relatório)*:

$$\frac{e}{100\%} = -\frac{a\dot{\phi}_1}{b}. \tag{48}$$

Ou seja, o erro é exatamente a razão entre o termo desprezado e o termo mantido. Conferindo em $\theta = 30°$: $-5{,}683 \times 10^{-4}/0{,}0117810 = -0{,}0482$.

Forma fechada. Substitui-se $\dot{\phi}_1$ da equação 27 na equação 48; o fator a se cancela e coloca-se b em evidência na raiz (lembrando que $\sqrt{\Delta} = b\sqrt{1 - 4aWc/b^2}$):

$$\frac{a\dot{\phi}_1}{b} = \frac{b - \sqrt{\Delta}}{2b} = \frac{1 - \sqrt{1 - 4\varepsilon}}{2}, \qquad \varepsilon = \frac{aWc}{b^2}. \tag{49}$$

Logo *(equação 33 do relatório)*:

$$\frac{e}{100\%} = \frac{\sqrt{1 - 4\varepsilon} - 1}{2}. \tag{50}$$

Para $\theta = 30°$: $\varepsilon = 1{,}62380 \times 10^{-4} \cdot 0{,}03924/1{,}38791 \times 10^{-4} = 0{,}04591$; $\sqrt{1 - 4\varepsilon} = \sqrt{0{,}81636} = 0{,}90353$; e $e = (0{,}90353 - 1)/2 = -0{,}0482$.

Aproximação em série. Pela série binomial $\sqrt{1 - u} = 1 - u/2 - u^2/8 - \cdots$, com $u = 4\varepsilon$ *(equação 34 do relatório)*:

$$\sqrt{1 - 4\varepsilon} = 1 - 2\varepsilon - 2\varepsilon^2 - \cdots \quad \Longrightarrow \quad \frac{e}{100\%} = -\varepsilon - \varepsilon^2 - \cdots. \tag{51}$$

Em $\theta = 30°$, $-\varepsilon$ fornece $-4{,}59\%$, e $-\varepsilon - \varepsilon^2$ fornece $-4{,}80\%$, próximo do valor exato de $-4{,}82\%$.

Dependência do *spin*. Como $b = I\dot{\psi}$, tem-se $\varepsilon \propto 1/\dot{\psi}^2$: ao dobrar o *spin*, ε e, em primeira ordem, o erro caem a um quarto.

Tabela 3 – Etapas do cálculo do erro, com $\dot{\phi}_a = 3{,}3308\,\text{rad/s}$.

θ	$\dot{\phi}_1$ (rad/s)	ε	$\sqrt{1-4\varepsilon}$	e exato (%)	$-\varepsilon$ (%)
30°	3,4996	0,04591	0,90353	−4,82	−4,59
35°	3,4895	0,04342	0,90901	−4,55	−4,34
40°	3,4783	0,04061	0,91519	−4,24	−4,06
45°	3,4660	0,03748	0,92199	−3,90	−3,75
50°	3,4528	0,03407	0,92935	−3,53	−3,41
55°	3,4387	0,03041	0,93722	−3,14	−3,04
60°	3,4241	0,02651	0,94550	−2,72	−2,65

9 Reações no apoio e energia

Reações. O centro de gravidade descreve uma circunferência horizontal de raio $c\,\text{sen}\,\theta$ com velocidade angular $\dot{\phi}$. Sua aceleração é, portanto, centrípeta, de módulo $(c\,\text{sen}\,\theta)\dot{\phi}^{\,2}$. Aplicando a segunda lei de Newton *(equação 35 do relatório)*:

$$\text{vertical: } N - W = 0 \Rightarrow N = W; \qquad \text{horizontal: } R_h = mc\,\text{sen}\,\theta\;\dot{\phi}^{\,2}. \tag{52}$$

A razão $R_h/W = c\,\text{sen}\,\theta\,\dot{\phi}^{\,2}/g$ não depende da massa. Em $\theta = 30°$, com $mc\,\text{sen}\,\theta = 0{,}100 \cdot 0{,}040 \cdot 0{,}5 = 0{,}0020\,\text{kg}\cdot\text{m}$:

$$\text{lenta: } R_h = 0{,}0020 \cdot (3{,}4996)^2 = 0{,}0245\,\text{N}, \qquad R_h/W = 0{,}025, \tag{53}$$

$$\text{rápida: } R_h = 0{,}0020 \cdot (69{,}052)^2 = 9{,}536\,\text{N}, \qquad R_h/W = 9{,}72. \tag{54}$$

Energia. A energia cinética tem uma parcela axial e uma transversal, e a energia potencial é medida a partir da altura de O *(equação 37 do relatório)*:

$$E = \tfrac{1}{2}I'\left(\dot{\phi}\,\text{sen}\,\theta\right)^2 + \tfrac{1}{2}I\omega_z^2 + Wc\cos\theta. \tag{55}$$

Em $\theta = 30°$, com $Wc\cos\theta = 0{,}0340\,\text{J}$:

$$\begin{aligned}\text{lenta: } &\omega_z = 188{,}4956 + 3{,}4996 \cdot 0{,}866025 = 191{,}53\,\text{rad/s},\\ &E = \tfrac{1}{2}(2{,}5\times10^{-4})(1{,}7498)^2 + \tfrac{1}{2}(6{,}25\times10^{-5})(191{,}53)^2 + 0{,}0340 = 1{,}181\,\text{J},\end{aligned} \tag{56}$$

$$\begin{aligned}\text{rápida: } &\omega_z = 188{,}4956 + 69{,}052 \cdot 0{,}866025 = 248{,}30\,\text{rad/s},\\ &E = \tfrac{1}{2}(2{,}5\times10^{-4})(34{,}526)^2 + \tfrac{1}{2}(6{,}25\times10^{-5})(248{,}30)^2 + 0{,}0340 = 2{,}110\,\text{J}.\end{aligned} \tag{57}$$

A Tabela 4 reúne os valores das três inclinações usadas no relatório.

Tabela 4 – Grandezas físicas das duas soluções.

θ	Solução	$\dot{\phi}/\dot{\psi}$	ω_z (rad/s)	R_h (N)	R_h/W	E (J)
30°	lenta	0,019	191,53	0,024	0,025	1,181
	rápida	0,366	248,30	9,536	9,721	2,110
45°	lenta	0,018	190,95	0,034	0,035	1,168
	rápida	0,453	248,88	20,624	21,024	2,419
60°	lenta	0,018	190,21	0,041	0,041	1,151
	rápida	0,649	249,62	51,762	52,765	3,368

10 Como funciona a validação numérica

A simulação resolve o movimento completo sem usar a equação 25 nem os ângulos de Euler. Ela emprega eixos 1, 2 e 3 solidários ao corpo, com o eixo 3 sendo o de simetria. Esses eixos giram também com o *spin*; não são os eixos $Oxyz$ da dedução.

Equações de Euler. A equação vetorial do relatório (equação 39), em componentes nos eixos do corpo, é

$$I'\dot{\omega}_1 = M_1 - (I - I')\,\omega_2\omega_3, \tag{58}$$

$$I'\dot{\omega}_2 = M_2 + (I - I')\,\omega_1\omega_3, \tag{59}$$

$$I\dot{\omega}_3 = M_3, \tag{60}$$

em que M_1, M_2 e M_3 são as componentes do momento do peso nos eixos do corpo.

Orientação. A orientação é representada por um quatérnio unitário $\mathbf{q}$, atualizado pela equação 40 do relatório. A partir dele obtém-se a matriz de rotação $\mathbf{R}$ e, com ela, o momento do peso em eixos do corpo:

$$\mathbf{M} = c\,\mathbf{e}_3 \times \left(\mathbf{R}^{\mathsf{T}}\,(-W\mathbf{K})\right), \tag{61}$$

em que $\mathbf{e}_3$ é o vetor unitário do eixo 3.

Condições iniciais. O pião parte com inclinação θ_0 e velocidade angular $\dot{\phi}_0\mathbf{K} + \dot{\psi}\mathbf{k}$, em que $\dot{\phi}_0$ é a raiz que se deseja testar.

Integração. O estado $\mathbf{s} = (\mathbf{q},\boldsymbol{\omega})$ avança no tempo pelo método de Runge–Kutta de quarta ordem, com passo $h = 2 \times 10^{-5}\,\mathrm{s}$ e duração de 1 s, sendo $\mathbf{f}$ a função que dá $\dot{\mathbf{s}}$:

$$\mathbf{k}_1 = \mathbf{f}(\mathbf{s}_n), \quad \mathbf{k}_2 = \mathbf{f}\left(\mathbf{s}_n + \tfrac{h}{2}\mathbf{k}_1\right), \quad \mathbf{k}_3 = \mathbf{f}\left(\mathbf{s}_n + \tfrac{h}{2}\mathbf{k}_2\right), \quad \mathbf{k}_4 = \mathbf{f}\left(\mathbf{s}_n + h\mathbf{k}_3\right), \tag{62}$$

$$\mathbf{s}_{n+1} = \mathbf{s}_n + \tfrac{h}{6}\left(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4\right). \tag{63}$$

Os vetores $\mathbf{k}_i$ acima são os estágios do método, sem relação com o unitário $\mathbf{k}$. A cada passo, $\mathbf{q}$ é renormalizado.

Leitura dos resultados. O eixo de simetria no espaço é a terceira coluna de $\mathbf{R}$, com componentes $(\operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}\phi,\ -\operatorname{sen}\theta\cos\phi,\ \cos\theta)$. Dele se extraem θ e ϕ, e a taxa de precessão é o coeficiente angular da reta ajustada a $\phi(t)$. A Tabela 5 compara os valores obtidos com as raízes analíticas.

Tabela 5 – Comparação entre as raízes analíticas e a integração numérica.

θ	Solução	$\dot{\phi}$ analítica (rad/s)	$\dot{\phi}$ numérica (rad/s)
30°	lenta	3,4996	3,4996
	rápida	69,0524	69,0524
45°	lenta	3,4660	3,4660
	rápida	85,3917	85,3917
60°	lenta	3,4241	3,4241
	rápida	122,2396	122,2396